

Guide d'administration Protocole TAC (docetaxel-doxorubicine-cyclophosphamide)

Rédaction : septembre 2006

Révision : avril 2016, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement adjuvant du cancer du sein réséqué en présence de ganglions axillaires positifs.

Visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016):
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Les 3 médicaments sont administrés au jour 1 de chaque cycle de 21 jours, pour 6 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Doxorubicine	50mg/m ² Jour 1	› IV tubulure; sur une période de 5 à 10 minutes**.
2	Cyclophosphamide	500 mg/m ² Jour 1	› IV soluté; dans 100-250 ml NaCl 0,9% ou dextrose 5% en 20 à 30 minutes.
3	Docetaxel	75 mg/m ² Jour 1	› IV soluté; dans 250 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : entre 0,3 - 0,74 mg/mL) ³ . › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP ³ . Une tubulure sans filtre est recommandée ² .
› Répéter aux 21 jours pour 6 cycles			

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

- › **Prémédication obligatoire³**
Dexaméthasone 8 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de docetaxel (minimum de 3 doses avant la perfusion).
- › **Alternative^{3, 13}**
Si les 3 doses de dexaméthasone n'ont pas été prises par le patient et que le traitement ne peut pas être retardé, il est recommandé d'administrer la dexaméthasone 10 mg IV et la diphenhydramine 50 mg IV pré docetaxel et de poursuivre la dexaméthasone 8 mg PO BID pour 3 doses. Cependant, la substitution des 3 doses de dexaméthasone PO pré docetaxel par la dexaméthasone IV et la diphenhydramine IV, ne procure pas le même bénéfice au niveau de la diminution du risque et de la sévérité de la rétention liquidienne, ainsi que de la sévérité de la réaction d'hypersensibilité.

Considérations spéciales

*Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole¹.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5% ou NaCl 0,9% à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (doxorubicine)⁴.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.
- › **Antéémétiques** : potentiel hautement émétisant (> 90%)⁶

Antéémétiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone**	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

** La dose de dexaméthasone choisie inclut la prophylaxie contre la rétention liquidienne et la réaction d'hypersensibilité tout en tenant compte de l'interaction médicamenteuse avec l'antagoniste NK1. [voir section 2.2 – Schéma d'administration](#).

Antéémétiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone*, **	4 mg BID	4 mg BID	4 mg BID	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

* Inclut les doses de dexaméthasone utilisées en prévention de la rétention liquidienne.

** Selon le contexte clinique, la durée de la dexaméthasone post-chimiothérapie pourrait être raccourcie à 2 jours ou encore la dose diminuée ou omise (en maintenant les doses minimales requises pour la réaction d'hypersensibilité et la rétention liquidienne).

Si le NEPA [nétupitant 300 mg / palonosétron 0,5 mg] est utilisé en pré-chimiothérapie, la dexaméthasone post-chimiothérapie pourrait être omise (maintenir les doses minimales requises pour la réaction d'hypersensibilité et la rétention liquidienne)²².

- › **Réactions liées à la perfusion (docetaxel)^{3, 8}**
 - Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
 - Les patients doivent recevoir la prémédication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet: épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une **réaction légère** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent. Pour les cycles subséquents, envisager l'ajout d'un antihistaminique (anti-H1 et anti-H2) en prémédication, en plus de la dexaméthasone.
 - En présence d'une **réaction sévère** ou d'une anaphylaxie ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques (anti-H1 et anti-H2), corticostéroïdes. Ne pas reprendre le traitement sans consulter un

spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible.

- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé transitoire**. En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de⁹:
 - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV ;
 - ralentir le débit ;
 - appliquer de la glace ;
 - utiliser la béclo méthasone intranasale ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation ;
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphedrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).
- › **Rétention liquidienne³** :
 - La dexaméthasone 8 mg po BID pour 3 jours à débiter le matin la veille du docetaxel est prescrite pour réduire l'incidence de rétention liquidienne.
- › **Altérations unguéales (ongles)^{7, 10}**:
 - Tremper les doigts dans la glace pendant la perfusion de docetaxel peut permettre de réduire les altérations unguéales. Le trempage des doigts peut être débuté 15 minutes avant le début de la perfusion et poursuivi jusqu'à 15 minutes après la fin de celle-ci.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique (cyclophosphamide)⁵**:
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Surveillance des myalgies / arthralgies^{11, 14, 15}**
 - L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes.
 - La gabapentine et la prégabaline pourraient également être tentées.
- › **Surveillance des mucosites**:
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance des diarrhées**:
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.
- › **Prophylaxie de la neutropénie fébrile** :
 - Dans l'étude pivot, l'incidence de neutropénie fébrile était $> 20\%$. L'utilisation du filgrastim en prophylaxie primaire devrait donc être privilégiée, bien que ce n'était pas le cas dans l'étude¹.
 - Dans l'étude pivot, le ciprofloxacine 500 mg était administré BID du jour 5 à 14 de chaque cycle¹ en prophylaxie à tous les patients.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2, 5}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	Clcr $\geq$ 10 mL/min = 100 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose
Doxorubicine	Aucun ajustement requis
Docetaxel	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2, 3, 5, 16}

Médicament	Ajustement posologique recommandé					
Cyclophosphamide	Aucun ajustement requis*					
Doxorubicine	AST et/ou ALT				Bilirubine (μmol/L	Dose recommandée
	2-3 x LSN				---	75% de la dose
	> 3 x LSN			et/ou	21-50	50 % de la dose
	---				51-85	25 % de la dose
	---				> 85	Ne pas administrer
Docetaxel**	AST et/ou ALT		PAL		Bilirubine	Dose recommandée
	≤ 1,5 x LSN	et	≤2,5 x LSN	et	≤ LSN	100% de la dose
	>1,5 x LSN	et	>2,5 x LSN	et	≤ LSN	Ne pas administrer
					> LSN	Ne pas administrer

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi^{2, 16}.

**Certaines références suggèrent un ajustement moins sévère que celui proposé par la monographie du produit. Le jugement clinique est indiqué : si AST/ALT 1,6 - 6 x LSN donner 75% de la dose et si AST/ALT > 6 x LSN donner selon jugement clinique¹⁷.

PAL : Phosphatase alcaline

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Jour du cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	100% de la dose
	< 1,5	et/ou	< 100	Retarder le traitement ad neutro ≥ 1,5 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x10 ⁹ /L. Envisager ajout du filgrastim si n'a pas été débuté en prophylaxie primaire.

* Aucune donnée n'a pu être répertoriée pour l'ajustement selon les toxicités hématologiques dans l'étude clinique pivot¹. Cependant, une étude similaire a émis les recommandations ci-haut¹⁸.

3.4. Ajustement des doses selon la neurotoxicité ^{adapté de 18*}

Grade	Ajustement posologique recommandé*
0-1	100% de la dose de docétaxel
2	Considérer réduire la dose de docétaxel à 60 mg/m ² selon le contexte clinique
3	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 2). Réduire la dose de docétaxel à 60 mg/m ²
4	Considérer cesser le traitement selon le contexte clinique. Sinon, se référer au grade 3.

CTCAE version 2.0 dans l'étude¹⁸.

*Certains regroupements d'experts (p. ex. : CCO) suggèrent également des ajustements de doses.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité cutanée (**exclut les réactions d'hypersensibilité**)¹⁸

Grade	Ajustement posologique recommandé*
1 - 2	100% de la dose de docétaxel
3	Interrompre le traitement jusqu'à résolution à grade ≤ 1 Réduire la dose de docétaxel à 60 mg/m ² En l'absence de résolution, cesser le traitement.
4	Considérer cesser le traitement selon le contexte clinique. Sinon, se référer au grade 3.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables^{1, 2, 3, 5}

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Les **nausées** sont communes, généralement modérément élevées et bien contrôlées avec les antiémétiques (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

La **fatigue** accompagnée d'**asthénie**, est très fréquente et peut être dose-limitante.

La **cystite hémorragique** peut survenir avec la cyclophosphamide, mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁶.

Les **mucosites** sont des éléments importants à surveiller avec la doxorubicine (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹.

Les **réactions d'hypersensibilité** au docétaxel sont rapportées globalement chez 21% des patients, graves dans 4 % des cas³. Elles sont plus susceptibles de se produire lors des deux premiers cycles et se manifestent généralement au cours des premières minutes de la perfusion⁸. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire la sévérité de cette réaction³.

Description des réactions^{3, 8}

O **Réaction légère** : bouffées congestives, réactions cutanées localisées avec ou sans prurit, oppression thoracique, dyspnée, lombalgie, fièvre, frissons (voir [section 2.3-Thérapie de support](#)).

O **Réactions sévères** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, nausée, vomissement, sentiment d'anxiété, anaphylaxie (voir [section 2.3 -Thérapie de support](#)).

La **rétenction liquidienne** au docétaxel est fréquente et dépendante de la dose cumulative. Une rétention modérée à sévère peut se manifester à une dose cumulative moyenne de plus de 800 mg/m². Elle peut se présenter sous forme d'œdème périphérique ou plus rarement, d'épanchement pleural, d'ascite, d'épanchement péricardique et de gain de poids. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire l'incidence et la sévérité de cette réaction de même que d'en retarder l'apparition³.

L'infusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)) peut induire chez 10 % des patients un **inconfort nasopharyngé transitoire**. Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'infusion et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche, gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi, ie. « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale)⁹.

La doxorubicine et le docétaxel sont **vésicants** et la cyclophosphamide est **non-irritante** (extravasation)⁴. Des réactions bénignes au site d'injection ont été observées chez 6% des patients.

L'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils).

La **neurotoxicité** (paresthésie/dysesthésie) au docétaxel est fréquente et peut nécessiter l'arrêt du traitement. En présence de neuropathies périphériques sévères, il est recommandé de réduire la dose¹ (voir [section 3.5 - Ajustement des doses en cas de neuropathie](#)). Une toxicité neuromotrice principalement caractérisée par de la faiblesse est plus rare mais possible³.

Les **myalgies / arthralgies** au docétaxel sont souvent présentes et peuvent être très inconfortables (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). L'acétaminophène, un AINS ou un opiacé peuvent être utilisés pour traiter les symptômes^{11, 14}. La gabapentine pourrait également être tentée¹⁵.

Les **réactions cutanées** au docétaxel se manifestent habituellement sous forme de rash, avec ou sans prurit, touchant surtout les pieds et les mains, parfois les bras, le visage ou le thorax (voir [section 3.5 – Ajustement des doses selon la toxicité cutanée](#)). Des réactions cutanées sévères incluant le lupus érythémateux, la dermatite bulleuse, l'érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique et des modifications cutanées de type sclérodémie ont été

rapportées. Le traitement peut être continué en présence de réactions mineures (érythème localisé), mais dans les cas sévères une diminution de dose ou l'arrêt du traitement peuvent être nécessaires³.

Les **altérations unguéales (ongles)** secondaire au docétaxel sont fréquentes et la sévérité est associée à la dose cumulative administrée¹⁰. Elles peuvent se présenter par une dépigmentation ou une hyperpigmentation et plus rarement, une onycholyse avec douleur (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elles se résorbent habituellement dans les 6 à 12 mois suivants l'arrêt du traitement¹⁰.

Une **toxicité gonadique** est possible suite à l'utilisation de doxorubicine et de cyclophosphamide et peut occasionner une aménorrhée qui peut parfois devenir permanente. L'infertilité est aussi possible¹⁹.

Le risque de développer de la **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est supérieure à 450-550 mg/m². Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter le traitement pour les patients à risque (utilisation antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie²⁰. La doxorubicine peut également causer des arythmies transitoires²¹.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le docetaxel. Des manifestations de pneumonite, de pneumopathie interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire ou d'insuffisance respiratoire ont été rapportées, et certaines ont été fatales¹². Une reconnaissance précoce des effets indésirables respiratoires pourrait permettre un traitement hâtif à l'aide de corticostéroïdes¹².

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n=744	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie	71,4	65,5
Neutropénie fébrile	28,8	-
Anémie	91,5	4,3
Thrombocytopénie	39,4	2
Alopécie	97,8	-
Fatigue	80,8	11,2
Nausées	80,5	5,1
Mucosites	69,4	7,1
Aménorrhée	61,7	-
Vomissements	44,5	4,3
Infection	39,4	3,9
Diarrhée	35,2	3,8
Œdème périphérique	33,7	0,5
Myalgie	26,7	0,8
Atteinte cutanée	26,5	0,8
Neuropathies	25,5	0
Anorexie	21,6	2,2
Arthralgies	19,4	0,5
Altérations unguéales	18,5	0,4

Version CTCAE 2.0 dans l'étude¹

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2, 3, 5, 16, 21}

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (entre autres au CYP450 3A4, 2D6 et glycoprotéine-P). Elle est un inhibiteur modéré du CYP450 2B6, mineur du CYP450 2D6 et 3A4 et induit la glycoprotéine-P.

Le **docétaxel** est un substrat majeur du CYP3A4 et un substrat de la glycoprotéine-P.

Tableau des interactions médicamenteuses significatives

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteur du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)	cyclophosphamide	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	doxorubicine et docétaxel	↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et du docétaxel par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de doxorubicine et de docétaxel.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	doxorubicine et docétaxel	↓ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et du docétaxel par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la doxorubicine et du docétaxel pourrait survenir.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	doxorubicine et docétaxel	↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et du docétaxel par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs Glycoprotéine-P (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	doxorubicine et docétaxel	↓ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et du docétaxel. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteur de la protéase (ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	cyclophosphamide	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection). <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	cyclophosphamide	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	cyclophosphamide	↓ des concentrations sériques de cyclosporine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	cyclophosphamide	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Stavudine	doxorubicine	↓ de l'efficacité de la stavudine par la doxorubicine. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Trastuzumab, bevacizumab	doxorubicine	↑ possible de la cardiotoxicité.	Suivi étroit de la fonction cardiaque.
Vaccins vivants	cyclophosphamide, doxorubicine, docétaxel	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	cyclophosphamide, doxorubicine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, fonction cardiaque
Avant chaque traitement (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine
Si cliniquement indiqué	Monitoring cardiaque : fortement suggéré chez les patients à risque ou avec doses cumulatives de doxorubicine ≥ 450 mg/m ²

5. Références

1. Martin M, Pienkowski T, Mackey J et coll. Adjuvant docetaxel for node-positive breast cancer. *N Engl J Med* 2005; 352 (22): 2302-2313.
2. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 24 avril 2016.
3. Sanofi-aventis Canada Inc. Monographie de docetaxel (Taxotere). Laval, Québec. Juin 2015.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
5. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 24 avril 2016).
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Scotté F, Tourani JM, Banu E et coll. Multicenter study of a frozen glove to prevent docetaxel-induced onycholysis and cutaneous toxicity of the hand. *J Clin Oncol* 2005; 23 (19): 4424-4429.
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
9. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS et Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide – induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose) : a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
10. Ho MY et Mackey JR. Presentation and management of docetaxel-related adverse effects in patients with breast cancer. *Cancer Management and Research*. 2014; 6: 253-259.
11. Henke Yarbro C, Wujcik D, Holmes Gobel B. *Cancer Symptom Management*. 4th Edition, 2014, <https://books.google.ca/books?id=VraStw2m7kAC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&source=bl&ots=PwJWKhfJss&sig=yDdjYk-WATMxqBI TokFklAwt7AQ&hl=fr&sa=X&ved=0OahUKewjGnavC7dLKAhVJVhoKHSBNC8w4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&f=false>
12. Gu C. Docetaxel et effets indésirables respiratoires graves. *Bulletin canadien des effets indésirables* 2013;23(1). Site web : www.sante.gc.ca/bcei.
13. Communication professionnelle écrite de Sanofi-Aventis Canada Inc. 1er février 2016.
14. Saibil S, Fitzgerald B, Freedman OC, Amir E, Napolskikh J Salvo N et coll. Incidence of taxane-induced pain and distress in patients receiving chemotherapy for early-stage breast cancer: a retrospective, outcomes-bases survey. *Current Oncology* 2010; 17(4): 42-47.
15. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. *The pain clinic* 2006 ;18 (3) :271-6.
16. Baxter. Monographie de cyclophosphamide (Procytox). Mississauga, Ontario. Septembre 2012.
17. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33: 50-67.
18. Protocole de: Martín M, Seguí MA, Antón A, Ruiz A, Ramos M, Adrover E et coll. Adjuvant docetaxel for high-risk, node-negative breast cancer. *N Engl J Med* 2010; 363(23): 2200-10.
19. Tomao F, Spinelli GP, Panici PB, Frati L, Tomao S. Ovarian function, reproduction and strategies for fertility preservation after breast cancer. *Crit Rev Oncol Hematol* 2010; 76(1): 1-12.
20. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
21. Pfizer Canada. Monographie de doxorubicine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
22. Aapro M, Rugo H, Rossi G, Rizzi G, Borronu ME, Bondarenko I et coll. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy. *Annals of Oncology* 2014 ;25 :1328-33.